

Table: ∇ , opérateur différentiel | A/ Notion de gradient

Soit $\varphi: \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ une application C^1 sur $\mathcal{E} \equiv$ espace réel quelconque
 $M \mapsto \varphi(M)$ de façon canonique à $\mathbb{R}^3$

On munit $\mathcal{E}$ d'une origine O , de son système de coord. canonique
 (x, y, z) .

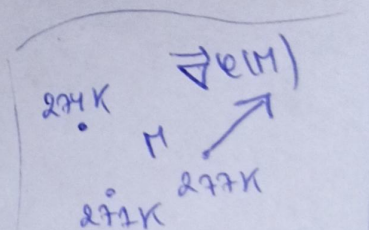
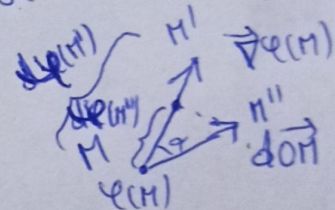
Soit un système de coordonnées quelconque $X = (x_1, x_2, x_3) = (x_i)_3 \neq$
 $H = (x_1, x_2, x_3)$ de repère de base orthonormée directe associée $B = (\vec{e}_i)_3$ /
 $\exists P = (p_i)_3$ (système de paramètres) / $\forall H = (x_1, x_2, x_3) \in \mathcal{E}$, $d\vec{H} = d\vec{OH} = \sum_{i=1}^3 p_i dx_i \vec{e}_i$
 φ étant un champ scalaire, en un pt $H \in \mathcal{E}$, on aimerait connaître
 dans quelle direction un déplacement élémentaire dans $\mathcal{E}$ entraînerait
 la plus grande variation élémentaire possible de φ . Appelons alors un
 vecteur directeur de cette direction $\vec{\nabla}\varphi(H)$ ($\vec{\nabla}$ pour δ : variation; et dans
 notre cas sens pour lequel tout déplacement élémentaire fait varier φ
 au max). Ce l'indique la fig, plus $d\vec{OH}$ s'éloigne de $\vec{\nabla}\varphi(H)$ plus
 $\varphi(H)$ est moins important. On peut alors simplement

définir $\vec{\nabla}\varphi(H)$ ce l'indique la figure: si un
 déplacement élémentaire permet de quitter de H à H'' on a:

$$d\varphi(H) = \varphi(H'') - \varphi(H) = \vec{\nabla}\varphi(H) \cdot d\vec{OH} \quad \text{c-à-d} \quad \boxed{d\varphi(H) = \vec{\nabla}\varphi(H) \cdot d\vec{OH}}$$

Cas concret: Considérons le champ scalaire $T: \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $H \mapsto T(H)$: température

en K en ce pt de l'espace. La connaissance de
 $\vec{\nabla}T(H)$ nous permet de connaître dans quelle
 direction quittant de H , tout déplacement infinitésimal
 conduirait à un pt $H' \in \mathcal{E}$ où la température est la
 plus élevée possible. Meux encore, si l'on est capable d'évaluer
 $d\varphi(H) = \vec{\nabla}\varphi(H) \cdot d\vec{OH}$, connaissant $T(H)$ on pourrait trouver $T(H')$ $\forall H' \in \mathcal{E}$
 par la relation $T(H') = T(H) + \int_H^{H'} \vec{\nabla}T(H) \cdot d\vec{OH}$



Évaluation de $\nabla \psi(M)$ $\forall M \in \mathbb{R}^3$:

On a: $d\psi(M) = \nabla \psi(M) \cdot d\vec{OM}(M)$ donc $\nabla \psi(M) = (\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\delta_i)$

$$(E) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \psi(M)}{\partial x_i} dx_i = \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 dx_1 \\ n_2 dx_2 \\ n_3 dx_3 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 \delta_i n_i dx_i$$

Par Identification $\left| \nabla \psi(M) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \psi(M)}{\partial x_i} \vec{e}_i \right|$

Rq: Cette relation faisant intervenir $\psi(M)$ des 2 côtés nous permet de définir de façon générale un opérateur de différentiel $\left| \nabla = \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right|$.
 $\nabla \psi(M)$ est appelé le gradient de ψ en M .

B/ Notion de rotationnel